

粒子物理笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 7 日

目录

1 部分子模型和量子色动力学	1
1.1 部分子模型	1
1.2 量子色动力学和强相互作用	1
1.3 部分子分布函数：定义与基本性质	1
1.4 因子化定理与截面计算	2
1.4.1 DIS 散射截面：一个 toy model 练习	3
1.4.2 PDF 的演化与全局拟合 (DGLAP 思想)	4
1.4.3 PDF 不确定度 (Hessian 误差传播)	4
1.4.4 有效 x 的估计	5
1.5 对撞机物理简述	5
1.5.1 亮度与事例率	5

1 部分子模型和量子色动力学

1.1 部分子模型

1.2 量子色动力学和强相互作用

1.3 部分子分布函数：定义与基本性质

最初的部分子模型将强子视为由若干自由夸克组成，因而夸克的动量分布可被理想化为 δ 函数。随着 QCD 的建立与禁闭图像的完善，人们认识到真实的强子内部结构更加复杂：除了价夸克之外，还存在由 QCD 辐射不断产生与湮灭的胶子以及正反夸克对（海夸克）。

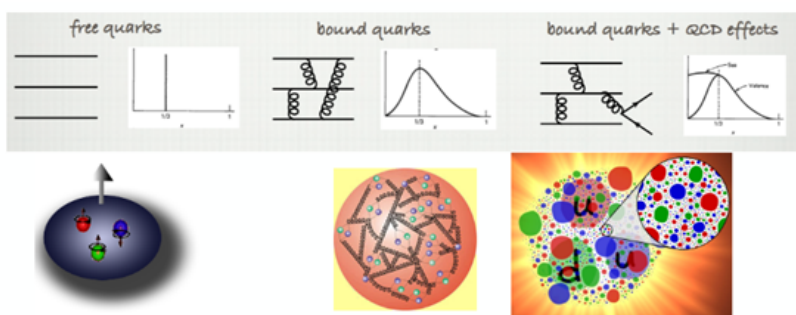


图 1: 对部分子模型认识的逐步改进。横轴为部分子携带母体强子纵向动量的比例 x ，纵轴为概率密度。

有时简写为 $f_i(x)$

部分子分布函数 (Parton Distribution Function, PDF) 记作

$$f_{i/H}(x, \mu_F), \quad (1.3.1)$$

其物理含义是：在因子化尺度 μ_F 下，强子 H 中找到一种类为 i 的部分子携带动量分数 x 的概率密度。 μ_F 用于区分短距离（高能）与长距离（低能）物理：由于渐近自由，高能硬散射部分的耦合 $\alpha_s(\mu)$ 较小，可用微扰 QCD 计算；而低能非微扰结构被吸收到 PDF 中。

课堂 PPT 7.2 有相关例子。

在实际高能物理分析中，由于低能区 QCD 的复杂性，PDF 的不确定度（尤其在高 x 区域）会显著影响截面与分布的理论预言，从而可能伪造“新物理信号”，也限制了对标准模型的精密检验。

动量和式 (momentum sum rule) 将 $xf_i(x)$ 理解为“部分子携带动量分数 x 的概率密度”，则所有部分子携带的动量分数之和必须为 1：

$$\sum_i \int_0^1 dx x f_i(x, \mu_F) = 1. \quad (1.3.2)$$

价夸克与海夸克 对给定味道 q ，通常将 PDF 分解为价夸克与海夸克之和：

$$q(x) = q_{\text{val}}(x) + q_{\text{sea}}(x), \quad \bar{q}(x) = \bar{q}_{\text{sea}}(x), \quad (1.3.3)$$

因此

$$q_{\text{val}}(x) = q(x) - \bar{q}(x). \quad (1.3.4)$$

例 1.1 (质子与中子的价夸克数守恒). 对质子 $p(uud)$ ，价夸克数守恒给出

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 2, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 1. \quad (1.3.5)$$

对中子 $n(ddu)$ ，在同位旋近似下可得到

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 1, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 2. \quad (1.3.6)$$

上述关系中常用到 PDF/强相互作用的两个近似对称性：

1. **电荷共轭不变性 (C 对称)**：粒子中夸克分布等于其反粒子中反夸克分布，

$$f_{q/H}(x) = f_{\bar{q}/\bar{H}}(x). \quad (1.3.7)$$

2. **同位旋对称性 (isospin symmetry)**：

$$u^p(x) = d^n(x), \quad d^p(x) = u^n(x), \quad \bar{u}^p(x) = \bar{d}^n(x), \quad \bar{d}^p(x) = \bar{u}^n(x). \quad (1.3.8)$$

1.4 因子化定理与截面计算

在包含强子的散射过程中，理论计算的主要困难来自强子内部的长程强相互作用结构（禁闭效应），这部分处于强耦合区，无法像 QED 那样完全依靠微扰费曼图从第一性原理计算得到。然而，当散射过程涉及足够大的硬尺度（例如 DIS 的 Q^2 ，或强子对撞中高 p_T 末态/大质量体系）时，由于 QCD 的渐近自由特性，短距离硬散射对应的 $\alpha_s(\mu)$ 变小，从而可以使用微扰 QCD 系统计算。

DIS 因子化 (单卷积) 对于深度非弹性散射 (DIS), 总截面可写成 PDF 与轻子-部分子硬散射截面的卷积:

$$\sigma_{\text{DIS}}(P, k) = \sum_i \int_0^1 dx f_{i/H}(x, \mu_F) \hat{\sigma}_{\ell i}(xP, k; \mu_F, \mu_R), \quad (1.4.1)$$

其中 $\hat{\sigma}_{\ell i}$ 是短距离硬过程, 可按微扰展开计算; μ_F 为因子化尺度, μ_R 为重整化尺度。

强子-强子因子化 (双卷积) 对于强子-强子对撞过程 $h_1 h_2 \rightarrow X$, 截面具有双卷积结构:

$$\sigma_{h_1 h_2 \rightarrow X} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_1 dx_2 f_{a/h_1}(x_1, \mu_F) f_{b/h_2}(x_2, \mu_F) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}(x_1, x_2; \mu_F, \mu_R). \quad (1.4.2)$$

硬散射 $\hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}$ 因涉及短距离物理而可微扰计算; 所有与强子内部长程结构相关的非微扰效应被吸收到通用的 PDF 中。

1.4.1 DIS 散射截面: 一个 toy model 练习

在部分子模型下, DIS 可视为入射轻子与强子内部某一部分子的散射, 因此总截面是对部分子动量分数 x 的加权平均:

$$\sigma(P, k) = \sum_i \int_0^1 dx f_i(x) \hat{\sigma}_i(\hat{s}). \quad (1.4.3)$$

在 高能近似下, 强子-轻子体系的质心能量平方

$$s = (P + k)^2 \simeq 2P \cdot k, \quad (1.4.4)$$

而部分子-轻子体系的质心能量平方为

$$\hat{s} = (xP + k)^2 \simeq 2x P \cdot k = xs. \quad (1.4.5)$$

下面只是 *toy model*:

真实 PDF 与完整理论更复杂。

例 1.2 (截面计算练习). 假设硬散射截面满足 $\hat{\sigma}_{eu} = A\hat{s}$ 、 $\hat{\sigma}_{ed} = B\hat{s}^2$, 且质子内 PDF 取

$$f_u^p(x) = x^2(1-x)^2, \quad f_d^p(x) = x^2(1-x)^3. \quad (1.4.6)$$

相关积分可用 Beta

函数 $B(a, b) =$

$$\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx$$

化简。

1. 电子-质子截面

$$\begin{aligned}\sigma_{ep} &= \int_0^1 dx [f_u^p(x) A(xs) + f_d^p(x) B(xs)^2] \\ &= As \int_0^1 x^3(1-x)^2 dx + Bs^2 \int_0^1 x^4(1-x)^3 dx.\end{aligned}\quad (1.4.7)$$

用 Beta 函数（或阶乘形式）可得

$$\int_0^1 x^3(1-x)^2 dx = B(4, 3) = \frac{3!2!}{6!} = \frac{1}{60}, \quad \int_0^1 x^4(1-x)^3 dx = B(5, 4) = \frac{4!3!}{8!} = \frac{1}{280}, \quad (1.4.8)$$

因而

$$\sigma_{ep} = \frac{As}{60} + \frac{Bs^2}{280}. \quad (1.4.9)$$

2. 电子-中子截面在同位旋近似下 $f_u^n = f_d^p$ 、 $f_d^n = f_u^p$ ，因此

$$\begin{aligned}\sigma_{en} &= \int_0^1 dx [f_d^p(x) A(xs) + f_u^p(x) B(xs)^2] \\ &= As \int_0^1 x^3(1-x)^3 dx + Bs^2 \int_0^1 x^4(1-x)^2 dx \\ &= As B(4, 4) + Bs^2 B(5, 3) = \frac{As}{140} + \frac{Bs^2}{105}.\end{aligned}\quad (1.4.10)$$

1.4.2 PDF 的演化与全局拟合 (DGLAP 思想)

PDF 本身是非微扰对象，但其随因子化尺度的变化 obey DGLAP 演化方程。这使得我们可以将在较低能标下由实验数据约束得到的 PDF 演化到更高能标，从而应用于对撞机过程的理论预言。

全局拟合流程：在初始尺度 Q_0 参数化 PDF，DGLAP 演化到任意 Q ，与多过程数据做 χ^2 拟合优化。

（如需可在此处补上 DGLAP 的标准形式）

$$\frac{\partial f_i(x, \mu_F)}{\partial \ln \mu_F^2} = \sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z} P_{ij}(z, \alpha_s(\mu_F)) f_j\left(\frac{x}{z}, \mu_F\right), \quad (1.4.11)$$

其中 P_{ij} 为分裂函数（可按微扰展开）。

1.4.3 PDF 不确定度 (Hessian 误差传播)

PDF 由全球实验数据拟合得到，因此实验误差与理论系统误差会传递到 PDF。在 Hessian 方法中，拟合会给出中心 PDF 以及沿参数空间本征向量方向的误差集合 $S_i^\pm$ 。对任意观测量（如截面） σ ，由 PDF 引起的不确定度常用

$$(\Delta\sigma)^2 \approx \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{N_p} [\sigma(S_i^+) - \sigma(S_i^-)]^2, \quad (1.4.12)$$

其中 N_p 为误差方向数。

1.4.4 有效 x 的估计

在强子对撞机分析中，估算产生某一质量尺度 M 的过程所对应的部分子动量分数范围十分重要。对 $h_1 h_2$ 以质心能量 $\sqrt{S}$ 对撞，若两部分子动量分数为 x_1, x_2 ，则硬过程满足

$$\hat{s} \simeq x_1 x_2 S. \quad (1.4.13)$$

在阈值附近产生质量为 M 的体系可近似取 $\hat{s} \simeq M^2$ ，若进一步假设 $x_1 \simeq x_2 \simeq x$ ，则

$$x \simeq \frac{M}{\sqrt{S}}. \quad (1.4.14)$$

更一般地，若末态体系的快度为 y ，则 $x_{1,2} \simeq \frac{M}{\sqrt{S}} e^{\pm y}$ 。

因此 $\sqrt{S}$ 越高，探测同样质量尺度 M 的过程所需的典型 x 越小：

- Tevatron (1.96 TeV)：产生顶夸克对 ($M \approx 350$ GeV) 需 $x \sim 0.18$ ，常由价夸克贡献显著；
- LHC (14 TeV)：同过程仅需 $x \sim 0.025$ ，常由胶子主导。

1.5 对撞机物理简述

1.5.1 亮度与事例率

对撞机性能由瞬时亮度 $\mathcal{L}$ 描述。对截面为 σ 的过程，其单位时间产生事例数为

$$\frac{dN}{dt} = \mathcal{L} \sigma. \quad (1.5.1)$$

实验累积数据量由积分亮度 $\int \mathcal{L} dt$ 衡量，常用单位为 fb^{-1} 。